
SIMULACIÓN DE UNA RULETA

TRABAJO PRÁCTICO 1.1

Dedich Santiago

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
santidedich3226@gmail.com

Salami Tomás

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
tomas.salami1@gmail.com

Mesapelle Giani

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
gianimesapelle04@gmail.com

Lovatti Francisco

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina
franciscolovatti08@gmail.com

May 13, 2026

ABSTRACT

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una simulación computacional del funcionamiento de una ruleta de casino europea utilizando Python. Se evalúa estadísticamente el comportamiento del juego mediante el análisis de frecuencias absolutas y relativas, y se representan gráficamente los resultados obtenidos.

Palabras clave: simulación, ruleta, Python, análisis estadístico, probabilidad.

1 Introducción

La ruleta es uno de los juegos de azar más populares en los casinos de todo el mundo. Su funcionamiento se basa en un disco giratorio con 37 casillas numeradas del 0 al 36, donde una bola lanzada puede detenerse al azar en cualquiera de ellas. Con este trabajo, utilizaremos Python para simular múltiples tiradas de la ruleta y observar cómo evolucionan diversas métricas estadísticas, como la frecuencia relativa de un número elegido, el promedio, la varianza y el desvío estándar a medida que incrementamos el número de tiradas.

Desde el punto de vista de la Probabilidad y la Estadística, dado que cada número de la ruleta tiene la misma probabilidad de salir ($1/37$), a medida que el número de observaciones (N) tiende a infinito, la variabilidad de los estimadores estadísticos disminuye, convergiendo hacia los parámetros teóricos de una distribución uniforme discreta.

Llevaremos a cabo varias corridas independientes de la simulación para comparar los resultados obtenidos con los valores teóricos esperados. De este modo, comprobaremos de forma práctica la ley de los grandes números y demostraremos cómo las simulaciones por computadora pueden ayudar a entender mejor el comportamiento de procesos aleatorios.

2 Conceptos teóricos empleados

- **Población:** conjunto total de elementos a estudiar. En este trabajo se considera como población teórica el conjunto de todas las tiradas posibles.
- **Muestra:** subconjunto de la población. En este caso, cada conjunto de tiradas simuladas representa una muestra.
- **Frecuencia relativa:** $f = \frac{n_i}{N}$, donde n_i es la cantidad de apariciones del evento, y N el total de observaciones.
- **Promedio (media):** $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- **Varianza:** $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

- **Desviación estándar:** $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$
- **Distribución Uniforme Discreta:** Dado que cada número de la ruleta tiene la misma probabilidad de salir (1/37), se asume una distribución uniforme $X \sim U(0, 36)$, con **Esperanza matemática:** $E(X) = \frac{a+b}{2}$ y **Varianza:** $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
- **El Teorema Central del Límite (TCL):** establece que, al tomar muestras lo suficientemente grandes de una población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución aproximadamente normal con forma de campana.

3 Materiales y Métodos

El programa está implementado en Python. Para simular la ruleta utilizamos las siguientes bibliotecas:

- **random:** mediante la función `randint()` se generan números enteros aleatorios uniformemente distribuidos dentro del rango dado entre 0 y 36.
- **numpy:** calcula métricas estadísticas como media, varianza y desviación estándar.
- **argparse:** permite ingresar parámetros desde la consola.
- **matplotlib.pyplot:** genera los gráficos solicitados.

La simulación funciona de la siguiente manera:

1. Se leen tres parámetros: número de corridas (-c), número de tiradas por corrida (-n) y número elegido (-e). En caso de no ingresarse valores por consola se consideran c: 10, n: 300 y e: 17 como por defecto.
2. Para cada corrida:
 - Se simulan las tiradas y se almacenan los resultados en una lista.
 - Se calcula la frecuencia relativa acumulada del número elegido, el promedio acumulado, la varianza acumulada y el desvío estándar acumulado tras cada tirada.
 - Se generan cuatro gráficos comparativos en un único archivo por métrica, mostrando una curva por cada corrida y la línea teórica esperada, y los histogramas de frecuencia absoluta y promedios de medias muestrales.
3. De todas las corridas se saca un promedio de los estadísticos.

Para analizar el comportamiento estadístico de la ruleta, se realizaron simulaciones variando el número de **tiradas** (-n) en 300 y 10000 con el objetivo de obtener resultados comparables entre corridas que simulen una observación de tamaño relativamente pequeño frente a simulaciones grandes que acerquen los gráficos a (N) observaciones infinitas dentro de un rango realista, y el número de **corridas** (-c) en 1, 5 y 10 para observar la aleatoriedad innata de cada una de ellas. En cada caso se evaluaron las siguientes métricas estadísticas acumuladas:

- **Frecuencia relativa acumulada del número elegido.** Valor esperado $1/37 \approx 0.027$
- **Promedio acumulado de los números obtenidos.** Valor esperado: 18
- **Varianza acumulada**
- **Desvío estándar acumulado**

4 Resultados obtenidos

A continuación, se presentan los gráficos generados para cada métrica agrupados según la cantidad de corridas.

Resultados con 1 corrida, 300 tiradas, número elegido 17

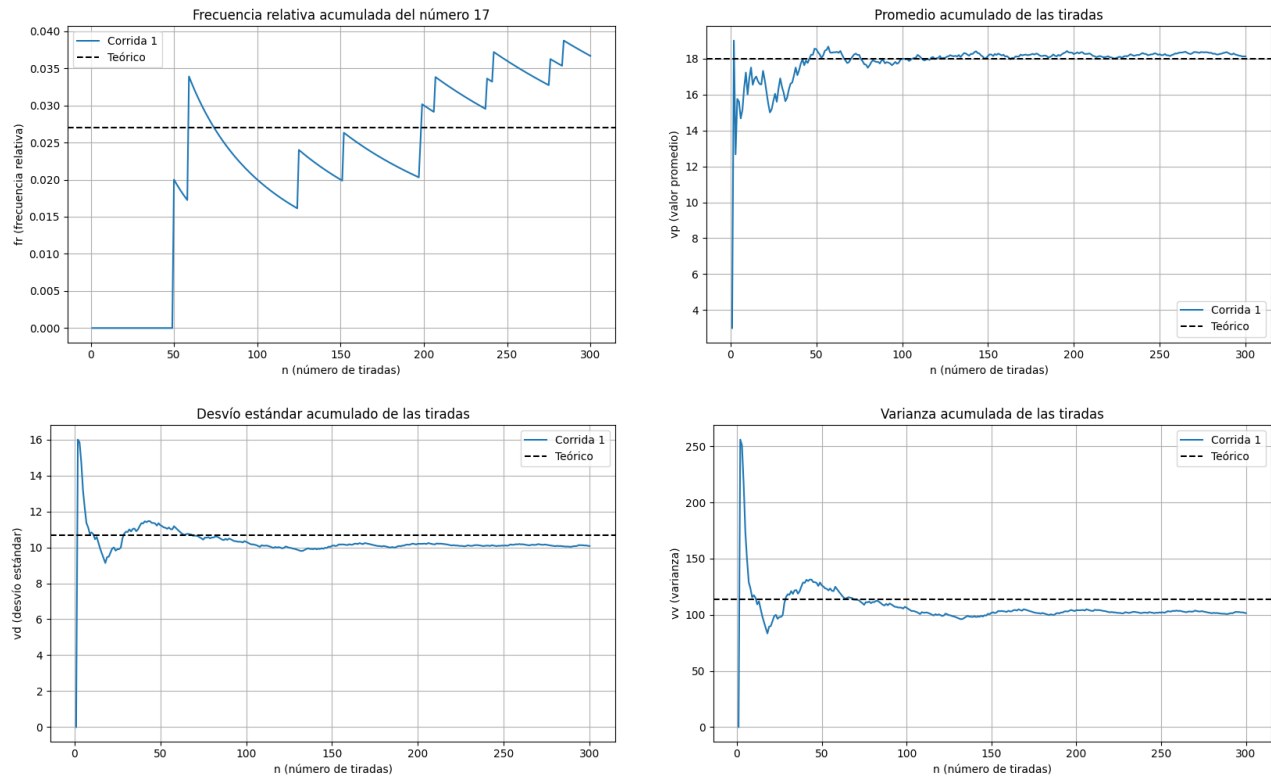


Figure 1: Métricas estadísticas obtenidas con 1 corrida.

Promedio de la corrida

- Frecuencia relativa media: 0.0367
- Promedio medio: 18.1200
- Varianza media: 101.4523
- Desvío estándar medio: 10.0724

Resultados con 5 corridas, 300 tiradas, número elegido 17

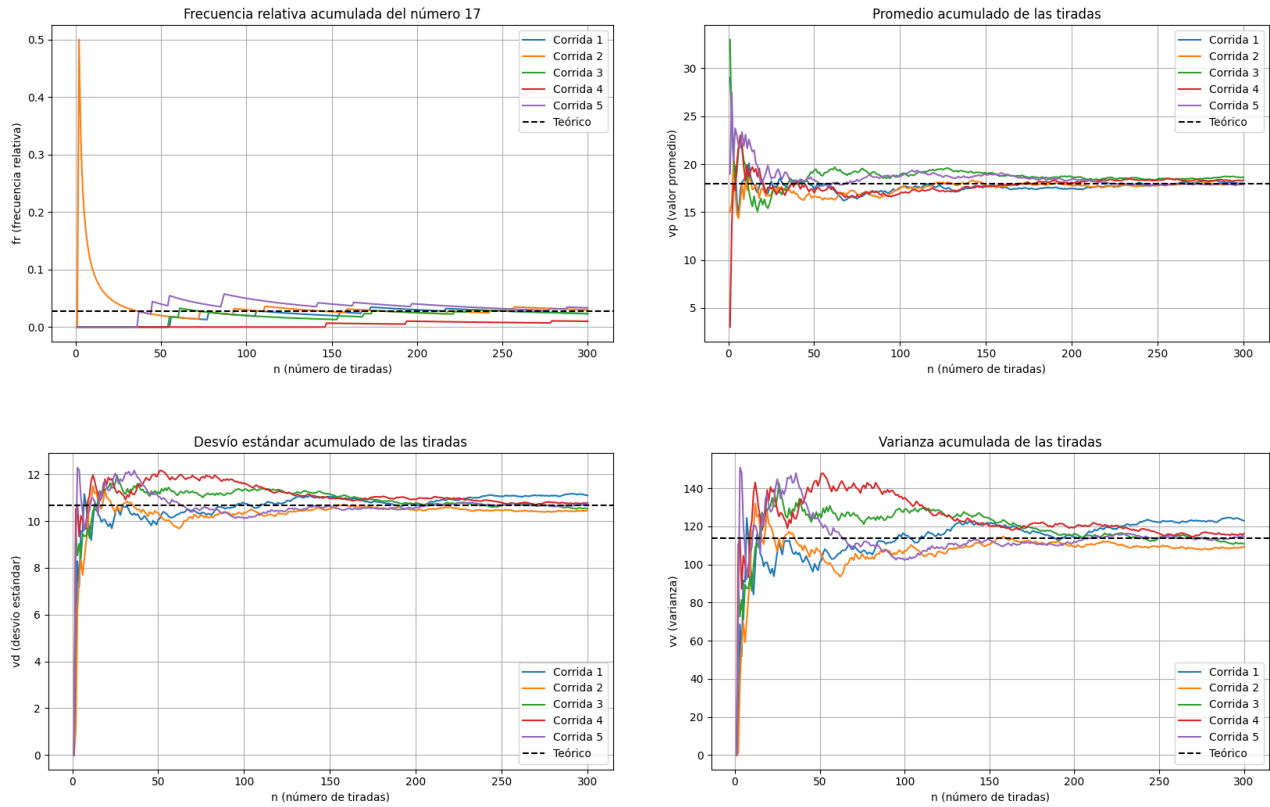


Figure 2: Métricas estadísticas obtenidas con 5 corridas.

Promedio entre todas las corridas

- Frecuencia relativa media: 0.0240
- Promedio medio: 18.1587
- Varianza media: 114.8086
- Desvío estándar medio: 10.7126

Resultados con 10 corridas, 300 tiradas cada una, número elegido 17

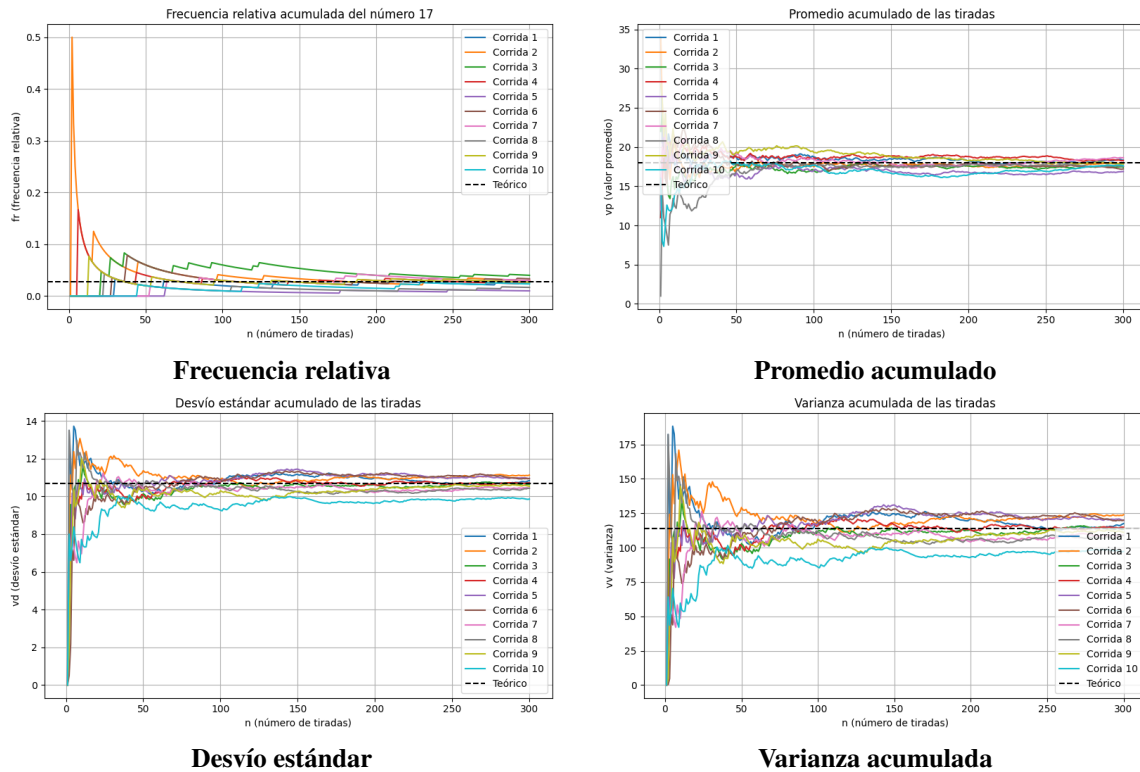


Figure 3: Métricas estadísticas obtenidas con 10 corridas.

Promedio entre todas las corridas

- Frecuencia relativa media: 0.0267
- Promedio medio: 17.7643
- Varianza media: 113.5056
- Desvío estándar medio: 10.6484

Resultados con 1 corrida, 10.000 tiradas cada una, número elegido 7

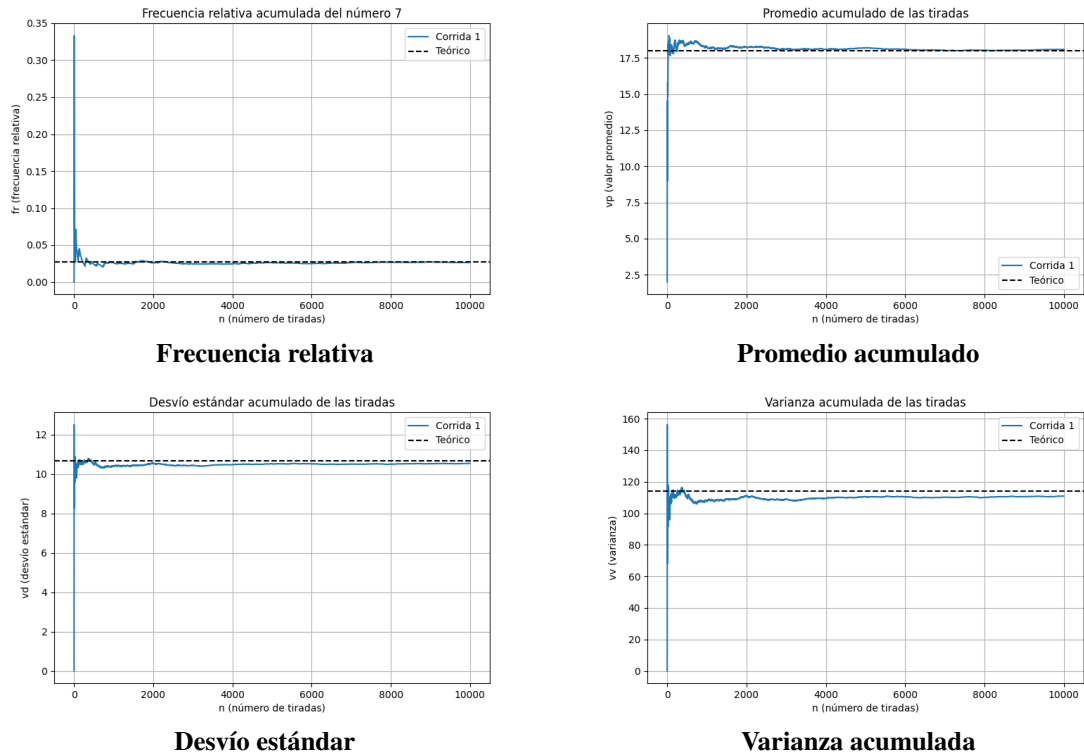
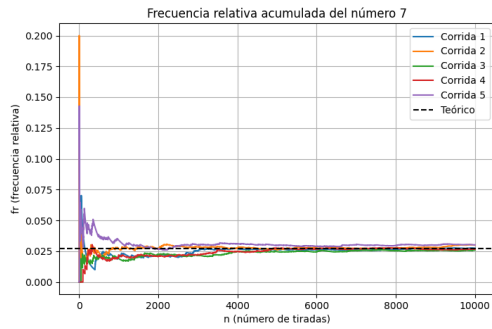


Figure 4: Métricas estadísticas obtenidas con 1 corrida.

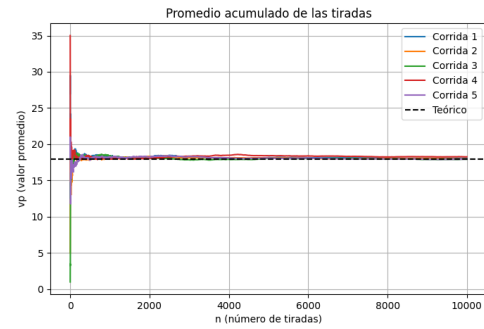
Promedio entre todas las corridas

- Frecuencia relativa media: 0.0265
- Promedio medio: 18.0803
- Varianza media: 110.8613
- Desvío estándar medio: 10.5291

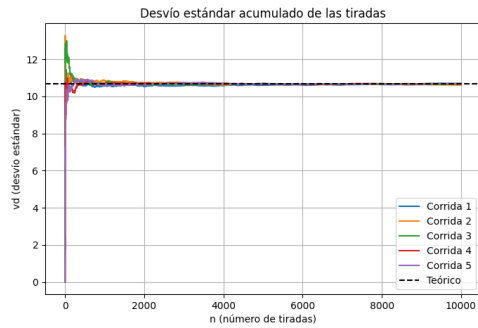
Resultados con 5 corridas, 10.000 tiradas cada una, número elegido 7



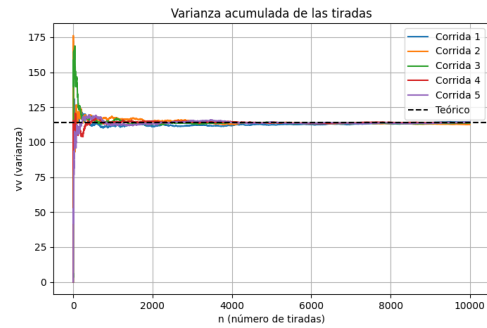
Frecuencia relativa



Promedio acumulado



Desvío estándar



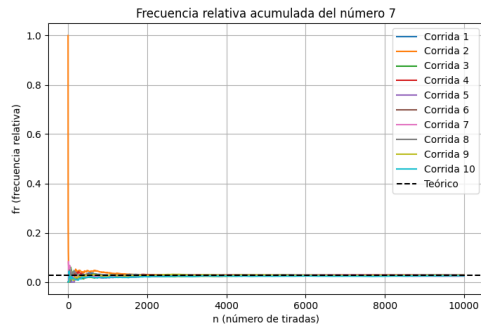
Varianza acumulada

Figure 5: Métricas estadísticas obtenidas con 5 corridas.

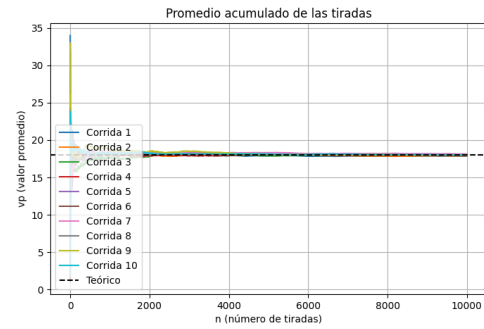
Promedio entre todas las corridas

- Frecuencia relativa media: 0.0280
- Promedio medio: 18.0469
- Varianza media: 113.7254
- Desvío estándar medio: 10.6642

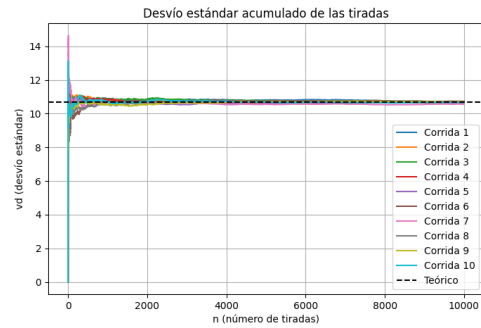
Resultados con 10 corridas, 10.000 tiradas cada una, número elegido 7



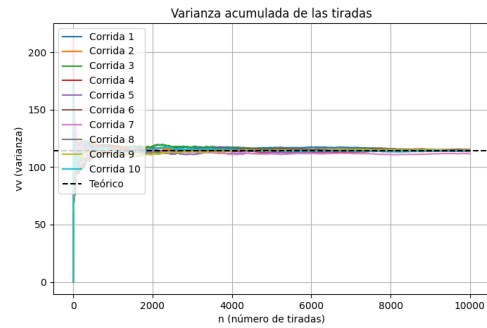
Frecuencia relativa



Promedio acumulado



Desvío estándar



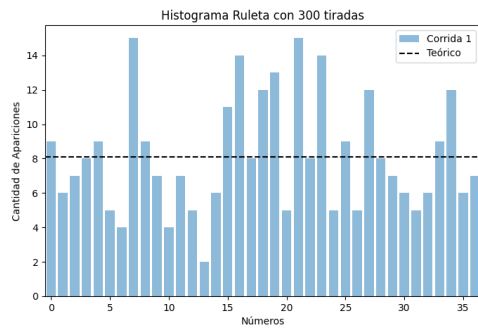
Varianza acumulada

Figure 6: Métricas estadísticas obtenidas con 10 corridas.

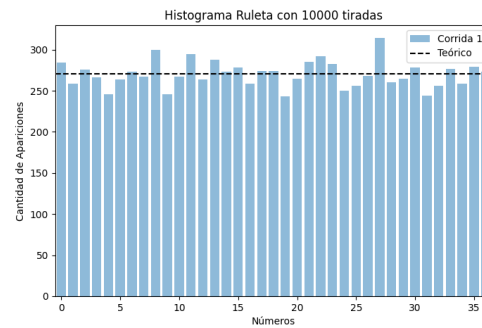
Promedio entre todas las corridas

- Frecuencia relativa media: 0.0263
- Promedio medio: 17.8423
- Varianza media: 115.1215
- Desvío estándar medio: 10.7285

Histogramas de frecuencias absolutas

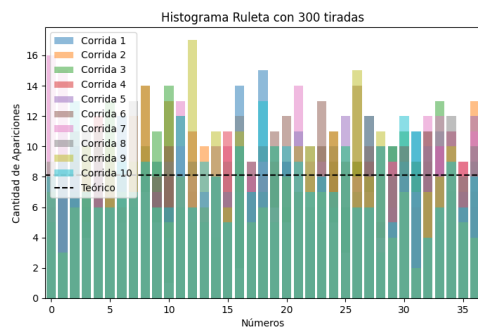


1 corrida, 300 tiradas

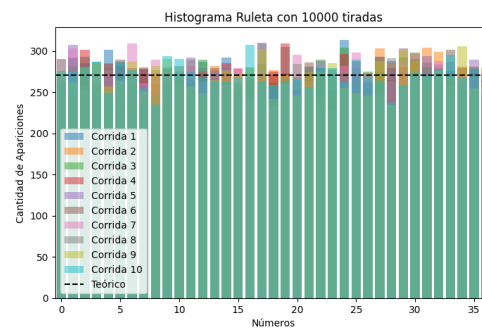


1 corridas, 10.000 tiradas

Figure 7: Histogramas de frecuencias absolutas de los resultados obtenidos en las simulaciones con una corrida.



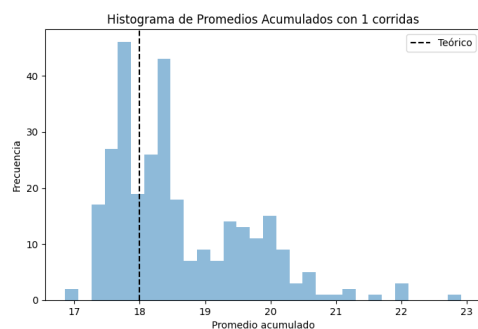
10 corrida, 300 tiradas



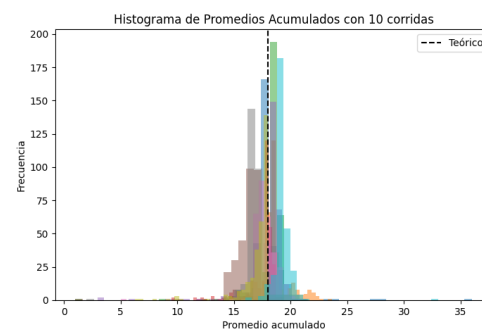
10 corridas, 10.000 tiradas

Figure 8: Histogramas de los resultados obtenidos en las simulaciones con diez corridas.

Histogramas de promedios de las medias muestrales



1 corrida, 300 tiradas



10 corridas, 300 tiradas

Figure 9: Histogramas de los promedios de las medias muestrales obtenidos en las simulaciones con una y diez corridas con 300 tiradas cada una.

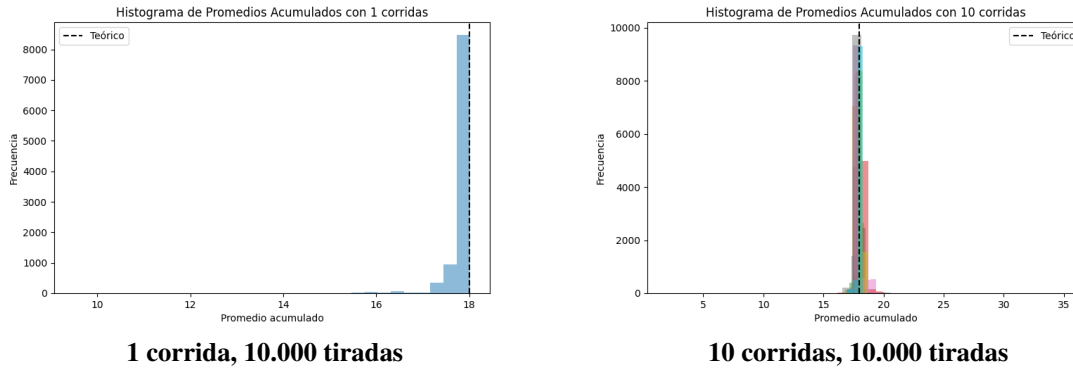


Figure 10: Histogramas de los promedios de las medias muestrales obtenidos en las simulaciones con una y diez corridas con 10.000 tiradas cada una.

5 Discusión

El análisis de las simulaciones permite observar una clara diferencia entre el comportamiento aleatorio de las ejecuciones a corto plazo y la estabilidad a largo plazo. Teniendo en cuenta los resultados pueden destacarse los siguientes hallazgos:

5.1 Análisis de Volatilidad y Convergencia

Comenzando por las simulaciones con bajo nivel de observaciones ($N = 300$), se observa una alta volatilidad en las métricas. En la **figura 1** la frecuencia relativa y el promedio muestran un comportamiento errático durante las primeras 100 tiradas, lo cual es consistente con lo esperado de pequeñas muestras con alta sensibilidad a lo aleatorio que no logran ser representativas de la población.

Por el contrario, al contar con simulaciones donde se incrementa el número de tiradas hacia valores muy altos ($N = 10.000$), podemos observar en la **figura 6** una estabilización en las curvas de cada corrida hacia los valores teóricos esperados. Este comportamiento cumple como validación de la Ley de Grandes Números, donde la repetición en cantidad de un experimento, logra que el promedio experimental converge al promedio teórico.

5.2 Interpretación de los Histogramas de Frecuencia

Los histogramas de frecuencias absolutas de las **figuras 7 y 8** permiten observar gráficamente la naturaleza de la distribución uniforme que presenta la ruleta. Al contar con un bajo número de tiradas ($N = 300$) las barras presentan variaciones en sus alturas, lo que puede ser erróneamente interpretado como sesgos por algunos números, pero al aumentar en gran cantidad las observaciones, las barras se nivelan aproximándose a la línea teórica de la equiprobabilidad ($1/37$).

5.3 Interpretación de los Histogramas relacionados al Teorema Central del Límite

Los histogramas de promedios de las medias muestrales de las **figura 9 y 10** son fundamentales para observar cómo a pesar de que los resultados individuales de la ruleta siguen una distribución uniforme, la distribución de sus promedios acumulados de múltiples corridas adopta una forma acampanada característica de la distribución normal.

Al comparar las simulaciones de 1 corrida frente a las de 10 corridas, se observa que la dispersión de las medias disminuye y se concentra con mayor precisión en torno al valor teórico de 18. Este fenómeno es una demostración directa del Teorema Central del Límite, el cual postula que la distribución de las medias muestrales tenderá a la normalidad independientemente de la distribución de la población original.

6 Conclusión

A lo largo del trabajo se pudo observar que, a medida que aumentamos la cantidad de tiradas, los valores de las métricas estadísticas —como la frecuencia relativa, el promedio, la varianza y la desviación estándar— se vuelven cada vez más estables y se acercan a los valores que uno esperaría teóricamente en una ruleta justa. Al comparar los histogramas de frecuencia absoluta de las diferentes ejecuciones del programa, se observa con facilidad cómo, a mayor cantidad

de tiradas y corridas, la concurrencia de cada número de la ruleta se asienta en el teórico esperado. Esto confirma, de forma simple y visual, la conocida **ley de los grandes números**: la repetición en cantidad de un experimento logra que el promedio experimental converja al promedio teórico, diluyendo la variabilidad aleatoria a gran escala.

El promedio de las tiradas tendió a estabilizarse en torno al valor esperado de 18 , mientras que la varianza y el desvío estándar se aproximaron a los valores teóricos de una distribución uniforme discreta en el rango $[0, 36]$. Las variaciones observadas en pequeñas muestras demuestran el azar en el corto plazo, pero este se estabiliza a largo plazo con muestras más grandes y representativas. Además, al ejecutar el programa con diferentes cantidades de corridas (1, 5 y 10), se nota que aunque el comportamiento general de las simulaciones es parecido, existen pequeñas variaciones entre cada corrida. Esto refleja el carácter aleatorio del experimento, pero también muestra que a mayor cantidad de corridas, el resultado promedio se vuelve más confiable.

Por último, se demostró el Teorema Central del Límite mediante el análisis de los histogramas de medias muestrales, donde se observó cómo la distribución de los promedios tiende a una distribución normal, lo que incrementa la confiabilidad del resultado.

Este tipo de simulaciones con Python resulta muy útil y robusto para estudiar cómo se comportan los procesos aleatorios y cómo evolucionan sus estadísticas a lo largo del tiempo.

7 Referencias

- Wikipedia. *Ruleta*. <https://es.wikipedia.org/wiki/Ruleta>
- Cornell University LaTeX Template. <https://es.overleaf.com/latex/templates/style-and-template-for-preprints-arxiv-bio-arxiv/pkzcrhzcxdmc>
- ReLópez-Briega. *Probabilidad y estadística con Python*. <https://relopezbriega.github.io/blog/2015/06/27/probabilidad-y-estadistica-con-python/>
- Python para impacientes. <https://python-para-impacientes.blogspot.com/2014/08/graficos-en-ipython.html>
- Documentación oficial de Matplotlib. <https://matplotlib.org/stable/users/index>